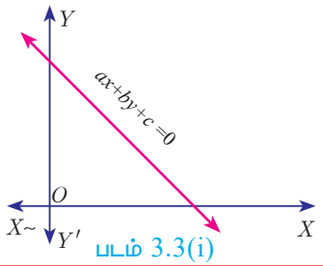
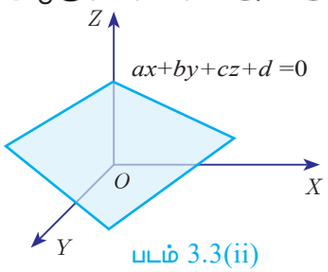
குறிப்பு

- $ax + by + c = 0$, என்ற வடிவில் இரு மாறிகளில் அமைந்த நேரிய சமன்பாடு ஒரு நேர்க்கோட்டைக் குறிக்கும்.



படம் 3.3(i)

- $ax + by + cz + d = 0$, என்ற வடிவில் மூன்று மாறிகளில் அமைந்த நேரிய சமன்பாடு ஒரு தளத்தைக் குறிக்கும்.



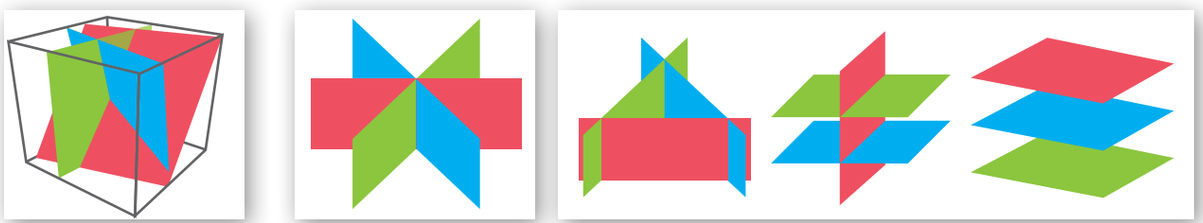
படம் 3.3(ii)

பொது வடிவம்: $x,\ y,\ z$ என்ற மூன்று மாறிகளில் அமைந்த நேரிய சமன்பாட்டு தொகுப்பின் பொதுவடிவம்

$$\begin{aligned} a_1x + b_1y + c_1z + d_1 &= 0 \\ a_2x + b_2y + c_2z + d_2 &= 0 \\ a_3x + b_3y + c_3z + d_3 &= 0 \end{aligned}$$

இச்சமன்பாட்டு தொகுப்பில் உள்ள ஒவ்வொரு சமன்பாடும் முப்பரிமாண வெளியில் ஒரு தளத்தைக் குறிக்கும். இந்த மூன்று சமன்பாடுகளால் வரையறுக்கப்படும் மூன்று தளங்களும் சந்திக்கும் புள்ளியோ அல்லது பகுதியோ இந்தச் சமன்பாட்டு தொகுப்பின் தீர்வாகும். மூன்று மாறிகளில் அமைந்த நேரிய சமன்பாட்டு தொகுப்பிற்கு, அவை குறிக்கும் தளங்கள் ஒவ்வொன்றும் மற்றவற்றை எவ்வாறு வெட்டுகின்றன என்பதைப் பொறுத்து ஒரேயொரு தீர்வு, எண்ணற்ற தீர்வுகள், தீர்வு இல்லை என்ற வகையில் தீர்வுகள் அமையும்.

பின்வரும் படங்கள் தீர்வுகளின் வாய்ப்புகளை விளக்குவதாக அமைந்துள்ளன.



ஒரேயொரு தீர்வு | எண்ணற்ற தீர்வுகள் | தீர்வு இல்லை

படம் 3.4

மூன்று மாறிகளில் அமைந்த நேரிய சமன்பாட்டு தொகுப்பிற்குத் தீர்வு காணும் படிநிலைகள்

படி 1 கொடுக்கப்பட்ட மூன்று சமன்பாடுகளில் ஏதேனும் இரண்டு சமன்பாடுகளை எடுத்து, பொருத்தமான பூச்சியமற்ற மாறிலியால் பெருக்கி அவற்றில் ஏதேனும் ஒரு மாறியின் கெழுக்களைச் சமப்படுத்துக.

படி 2 சமன்பாடுகளைக் கழித்துக் கெழுக்கள் சமமாக உள்ள மாறியை நீக்குக.

படி 3 வேறு ஒரு சோடி சமன்பாடுகளை எடுத்து அதே மாறியை நீக்குக.

படி 4 தற்போது நாம் இரு மாறிகளில் அமைந்த இரு சமன்பாடுகளைப் பெறுவோம்.

படி 5 இச்சமன்பாடுகளை முந்தைய வகுப்பில் கற்ற முறைகளைப் பயன்படுத்தித் தீர்க்க.

படி 6 மேற்கண்ட படியில் கிடைத்த இரு மாறிகளின் தீர்வை ஏதேனும் ஒரு சமன்பாட்டில் பிரதியிட மூன்றாவது மாறியின் மதிப்பைப் பெறலாம்.

10th_Maths_Chapter 3_Tamil.indd 89 12/27/2024 4:34:32 PM